

Ein E/ABC -Invarianter aus der geschichteten Radikalzerlegung

Kollaborative Ausarbeitung

14. April 2026

Zusammenfassung

Wir formulieren eine kanonische Zerlegung natürlicher Zahlen in einen 2-Anteil, einen 3-Anteil, einen neutralen E -Anteil und einen reduzierten ABC -Anteil. Aus dieser Zerlegung wird ein rationaler E/ABC -Invarianter konstruiert. Dabei ist nicht die Zahl selbst ein Quotient ihres ABC - und E -Anteils, sondern der Quotient ist ein aus der Zahl eindeutig abgeleiteter Strukturinvariant.

1 Ausgangslage

Wir schreiben für $n \in \mathbb{N}$

$$n = 2^\alpha 3^\beta m, \quad \alpha := v_2(n), \quad \beta := v_3(n), \quad \text{ggT}(m, 6) = 1.$$

Für den zu 6 teilerfremden Anteil m betrachten wir die geschichtete Radikalzerlegung

$$m = \prod_{k=1}^h R_k, \quad R_k := \prod_{\substack{p|m \\ v_p(m) \geq k}} p.$$

Jede Schicht R_k ist quadratfrei und zu 6 teilerfremd.

Die Primzahlen $p \geq 5$ zerfallen modulo 12 in die vier Familien

$$\begin{aligned} E &:= \{p : p \equiv 1 \pmod{12}\}, & A &:= \{p : p \equiv 5 \pmod{12}\}, \\ B &:= \{p : p \equiv 7 \pmod{12}\}, & C &:= \{p : p \equiv 11 \pmod{12}\}. \end{aligned}$$

2 Kanonische Repräsentanten der reduzierten Typen

Definition 1 (Sieben reduzierte Typen). Wir setzen

$$\mathcal{T} := \{E, A, B, C, AB, AC, BC\}.$$

Jede Radikalschicht R_k besitzt genau einen reduzierten Typ

$$\text{Typ}(R_k) \in \mathcal{T}.$$

Definition 2 (Kanonische numerische Repräsentanten). Wir definieren eine Abbildung

$$\rho : \mathcal{T} \rightarrow \mathbb{N}$$

durch

$$\begin{aligned} \rho(E) &= 1, & \rho(A) &= 5, & \rho(B) &= 7, & \rho(C) &= 11, \\ \rho(AB) &= 5 \cdot 7 = 35, & \rho(AC) &= 5 \cdot 11 = 55, & \rho(BC) &= 7 \cdot 11 = 77. \end{aligned}$$

Bemerkung 3. Die Wahl von ρ ist eine Konvention. Sie macht die reduzierten Typen numerisch fassbar. Andere feste Repräsentantensysteme wären ebenfalls möglich. Die nachfolgenden Invarianten sind also relativ zu dieser kanonischen Wahl definiert.

3 Kanonische E -/Rest-Zerlegung jeder Schicht

Definition 4 (Schichtweiser E -Anteil). Für eine Radikalschicht R_k sei

$$E_k := \prod_{\substack{p|R_k \\ p \equiv 1 \pmod{12}}} p$$

das Produkt aller Primteiler der Schicht aus der Familie E .

Definition 5 (Schichtweiser reduzierter Restfaktor). Für eine Radikalschicht R_k definieren wir

$$X_k := \rho(\text{Typ}(R_k)).$$

Bemerkung 6. Der Faktor X_k ist kein echter Teiler von R_k , sondern ein numerischer Repräsentant des reduzierten Typs der Schicht. Er speichert also nicht die ganze arithmetische Information der Schicht, sondern nur ihre reduzierte ABC -Signatur.

4 Globale E - und ABC -Invarianten

Definition 7 (Globaler E -Anteil). Wir definieren den globalen E -Anteil von n durch

$$E_{\text{tot}}(n) := \prod_{k=1}^h E_k.$$

Definition 8 (Globaler reduzierter ABC -Anteil). Wir definieren den globalen reduzierten ABC -Anteil von n durch

$$ABC_{\text{tot}}(n) := \prod_{k=1}^h X_k = \prod_{k=1}^h \rho(\text{Typ}(R_k)).$$

Definition 9 (E -/ ABC -Invarianter). Der zu n gehörige rationale E -/ ABC -Invarianter ist

$$I_{E/ABC}(n) := \frac{ABC_{\text{tot}}(n)}{E_{\text{tot}}(n)} \in \mathbb{Q}_{>0}.$$

5 Eindeutigkeit

Satz 10 (Kanonische Bestimmtheit). Zu jeder natürlichen Zahl $n \in \mathbb{N}$ sind die Größen

$$E_{\text{tot}}(n), \quad ABC_{\text{tot}}(n), \quad I_{E/ABC}(n)$$

eindeutig bestimmt.

Beweis. Die Zahlen $v_2(n)$ und $v_3(n)$ sind eindeutig bestimmt. Damit ist der zu 6 teilerfremde Anteil

$$m = \frac{n}{2^{v_2(n)} 3^{v_3(n)}}$$

eindeutig festgelegt. Die Radikalschichten $R_1, \dots, R_h$ sind dadurch ebenfalls eindeutig.

Für jede Schicht R_k ist das Produkt E_k aller E -Primteiler eindeutig definiert. Zugleich ist der reduzierte Typ $\text{Typ}(R_k)$ eindeutig bestimmt, also auch sein numerischer Repräsentant $X_k = \rho(\text{Typ}(R_k))$. Folglich sind die Produkte

$$E_{\text{tot}}(n) = \prod_{k=1}^h E_k \quad \text{und} \quad ABC_{\text{tot}}(n) = \prod_{k=1}^h X_k$$

eindeutig. Damit ist auch der Quotient

$$I_{E/ABC}(n) = \frac{ABC_{\text{tot}}(n)}{E_{\text{tot}}(n)}$$

eindeutig bestimmt. □

6 Die richtige Interpretation

Satz 11 (Produktzerlegung mit rationalem Strukturinvarianten). *Jede natürliche Zahl n besitzt eine kanonische Zerlegung der Form*

$$n = 2^{v_2(n)} 3^{v_3(n)} m, \quad m = \prod_{k=1}^h R_k,$$

und daraus einen eindeutig bestimmten rationalen Strukturinvarianten

$$I_{E/ABC}(n) = \frac{ABC_{\text{tot}}(n)}{E_{\text{tot}}(n)}.$$

Im Allgemeinen gilt jedoch nicht

$$n = \frac{ABC_{\text{tot}}(n)}{E_{\text{tot}}(n)}.$$

Beweis. Die Existenz und Eindeutigkeit der Zerlegung sowie des Invarianten wurde bereits gezeigt. Dass im Allgemeinen

$$n \neq \frac{ABC_{\text{tot}}(n)}{E_{\text{tot}}(n)}$$

gilt, sieht man schon an einem einfachen Beispiel: Für $n = 5 \cdot 7 \cdot 13$ ist

$$E_{\text{tot}}(n) = 13, \quad ABC_{\text{tot}}(n) = 35,$$

also

$$I_{E/ABC}(n) = \frac{35}{13},$$

während

$$n = 455.$$

□

Bemerkung 12. Die richtige Aussage lautet also nicht:

$$n = \frac{ABC\text{-Anteil}}{E\text{-Anteil}},$$

sondern:

$$n \mapsto \frac{\text{kanonischer reduzierter } ABC\text{-Anteil}}{\text{kanonischer } E\text{-Anteil}}$$

definiert einen rationalen Invarianten.

7 Alternative symbolische Schreibweise

Definition 13 (Symbolische Signaturform). Mit

$$\mathcal{R}(n) = (\text{Typ}(R_1), \dots, \text{Typ}(R_h))$$

kann man n symbolisch auch in der Form

$$n \sim (v_2(n), v_3(n); E_{\text{tot}}(n), \mathcal{R}(n))$$

auffassen.

Bemerkung 14. Diese symbolische Form ist oft konzeptionell klarer als der Quotient $I_{E/ABC}(n)$, weil sie den gesamten reduzierten Rest als Wort über dem Alphabet

$$\{E, A, B, C, AB, AC, BC\}$$

sichtbar macht, statt ihn in einer einzelnen rationalen Zahl zusammenzufassen.

8 Beispiele

Beispiel 15. Für

$$n = 5 \cdot 7 \cdot 13$$

gibt es nur eine Schicht

$$R_1 = 5 \cdot 7 \cdot 13.$$

Dann ist

$$E_1 = 13, \quad \text{Typ}(R_1) = AB, \quad X_1 = \rho(AB) = 35.$$

Also

$$E_{\text{tot}}(n) = 13, \quad ABC_{\text{tot}}(n) = 35, \quad I_{E/ABC}(n) = \frac{35}{13}.$$

Beispiel 16. Für

$$n = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 13$$

ist der zu 6 teilerfremde Anteil

$$m = 5^3 \cdot 7^2 \cdot 13.$$

Die Radikalschichten sind

$$R_1 = 5 \cdot 7 \cdot 13, \quad R_2 = 5 \cdot 7, \quad R_3 = 5.$$

Daraus folgt

$$E_1 = 13, \quad E_2 = 1, \quad E_3 = 1,$$

sowie

$$\text{Typ}(R_1) = AB, \quad \text{Typ}(R_2) = AB, \quad \text{Typ}(R_3) = A.$$

Also

$$ABC_{\text{tot}}(n) = 35 \cdot 35 \cdot 5 = 6125,$$

$$E_{\text{tot}}(n) = 13,$$

und damit

$$I_{E/ABC}(n) = \frac{6125}{13}.$$

Beispiel 17. Für die Primzahl

$$n = 13$$

gilt

$$R_1 = 13, \quad E_1 = 13, \quad \text{Typ}(R_1) = E, \quad X_1 = \rho(E) = 1.$$

Also

$$I_{E/ABC}(13) = \frac{1}{13}.$$

9 Schluss

Jede natürliche Zahl besitzt nach Abspaltung des 2- und 3-Anteils eine eindeutige geschichtete Radikalzerlegung. Aus dieser ergibt sich kanonisch

1. ein globaler E -Anteil $E_{\text{tot}}(n)$,
2. ein globaler reduzierter ABC -Anteil $ABC_{\text{tot}}(n)$,
3. sowie der rationale Strukturinvariant

$$I_{E/ABC}(n) = \frac{ABC_{\text{tot}}(n)}{E_{\text{tot}}(n)}.$$

Damit erhält man keine Bruchdarstellung der Zahl selbst, wohl aber eine eindeutig definierte rationale Signatur der Zahl relativ zu ihrer E -/ ABC -Struktur.